

DOCKER

Modül 17.2.4

Port Mapping ve Ortam Değişkenleri

Konteynerlerin dış dünyayla iletişimi

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Port Yönlendirme (Port Mapping / Forwarding)

Konteynerler izole ağlarda çalışır. İçinde çalışan bir web sunucusuna host makineden (kendi bilgisayarınızdan) erişmek için, host üzerindeki bir portu konteynerin portuna yönlendirmeniz (bağlamanız) gerekir.

```
bash
```

```
docker run -p <HOST_PORT>:<CONTAINER_PORT> image_adi
```



Şekil: Port Yönlendirme Mantiğı

Port Kullanım Örnekleri

Komut (-p kuralı)	Açıklama
-p 8080:80	Hostun 8080 portunu Konteynerin 80 portuna yönlendir
-p 127.0.0.1:8080:80	Sadece localhost'tan (dışa kapalı) yönlendir
-p 53:53/udp	TCP yerine UDP protokolünü yönlendir
-P (büyük P)	Image içinde EXPOSE edilmiş tüm portları rastgele yönlendir

Ortam Değişkenleri (Environment Variables)

Uygulamaların yapılandırmalarını kod içine hard-coded yazmak yerine, çevresel değişkenler aracılığıyla dışarıdan vermek bir best-practice'dir (12-Factor App kuralı). Docker bu işlem için '-e' veya '--env-file' bayraklarını sağlar.

```
bash

# Tekli ortam değişkenleri ekleme
docker run -e DB_HOST=localhost -e DB_USER=admin my_app

# .env dosyasından topluca ekleme
docker run --env-file ./config.env my_app
```

[*] İPUCU

Veritabanı şifreleri, API anahtarları ve ortam (development/production) bilgileri DAİMA ortam değişkeni olarak geçilmelidir.

Konteyner İçi Değişkenleri Görme

```
bash

# Çalışan bir konteynerin ortam değişkenlerini inceleme
docker exec <id> env

# Inspect ile konteynerin yaratılışında verilen değişkenleri görme
docker inspect <id> --format '{{.Config.Env}}'
```